

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Scrivere l'inversa della funzione
- $f(x) := (1 + \log x)^3 + 1$
- .

SOLUZIONE. L'inversa è $g(y) := \exp((y-1)^{1/3} - 1) = \frac{1}{e} \exp((y-1)^{1/3})$.

2. Calcolare a)
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(2^x)$
- ; b)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \log x)^{1/8}}{(\log(\log x))^4}$
- ; c)
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6 - 2x^3}{1 - \cos(x^2 + x^3)}$
- .

SOLUZIONE. a) 1; b) $+\infty$; c) non esiste.

3. Sia
- $f(x) := (x^2 + 4)(x - 1)^{-2}$
- . Scrivere l'estremo inferiore e superiore dei valori
- f
- , specificando se sono il massimo e il minimo.

SOLUZIONE. Il minimo è $f(-4) = \frac{4}{5}$; il massimo non esiste e il sup dei valori è $+\infty$.

4. Un punto
- P
- si muove con legge oraria
- $P(t) := e^{-t}(2t^2 + 4t + 4, 2t + 2, 1)$
- ; calcolarne la velocità (vettore) e lo spazio percorso a partire dall'istante
- $t = 0$
- fino alla fine dei tempi.

SOLUZIONE. La velocità è $\vec{v}(t) = e^{-t}(-2t^2, -2t, -1)$.La distanza percorsa è $d = \int_0^\infty |\vec{v}(t)| dt = \int_0^\infty e^{-t}(2t^2 + 1) dt = 5$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale
- $\dot{x} + \frac{2}{t}x = 8t$
- che soddisfa
- $x(1) = 1$
- .

SOLUZIONE. Equazione differenziale lineare del primo ordine; $x(t) = 2t^2 - \frac{1}{t^2}$.

6. Sia
- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- la funzione di Dirichlet (cioè
- $f(x) := 1$
- per
- x
- razionale e
- $f(x) := 0$
- altrimenti). Dire in quali punti
- x
- la funzione
- $g(x) := \sin x \cdot f(x)$
- è continua.

SOLUZIONE. g è continua in x se e solo se $\sin x = 0$, cioè $x = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

7. Discutere il comportamento dell'integrale improprio
- $I := \int_0^1 (1 - \sqrt{1 + x^{2a}})^{-3} dx$
- per
- $a > 0$
- .

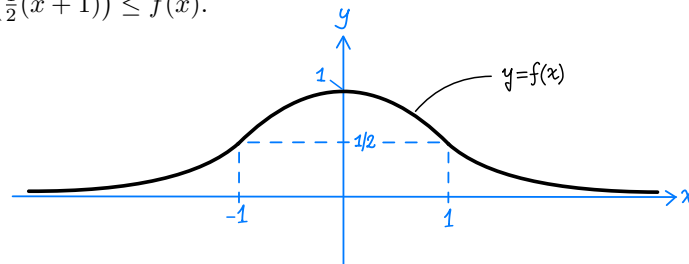
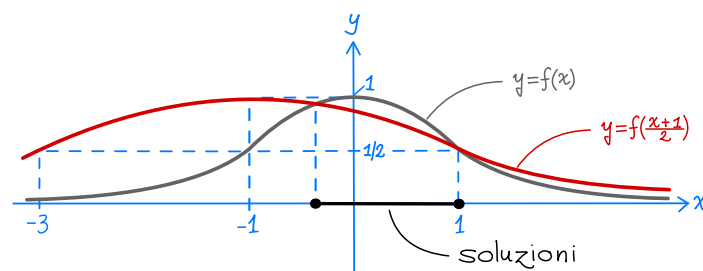
SOLUZIONE. $I \approx -\int_1^\infty x^{-6a} dx$ e quindi I è finito se $0 < a < \frac{1}{6}$, e $I = -\infty$ se $a \geq \frac{1}{6}$.

8. Calcolare il valore della serie
- $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2^{n+1}}{n!}$
- .

SOLUZIONE. La serie si riconduce alla serie di Taylor di e^x :

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2^{n+1}}{n!} = 2 \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} = 2 \left[-3 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} \right] = 2e^2 - 6.$$

9. Sia
- f
- la funzione il cui grafico è riportato nel disegno sotto. Risolvere graficamente la disequazione
- $f(\frac{1}{2}(x+1)) \leq f(x)$
- .

SOLUZIONE.

SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$D^4x - (a + a^2)D^2x + a^3x = e^t, \quad (1)$$

e indichiamo con X l'insieme delle soluzioni di (1) tali che $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

a) Scrivere la soluzione generale di (1).

b) Dire per quali a la dimensione di X è due.¹

SOLUZIONE. a) Dalla teoria so che la soluzione generale di (1) è data da

$$x = x_{\text{om}} + \tilde{x}$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea

$$D^4x - (a + a^2)D^2x + a^3x = 0,$$

e $\tilde{x}$ è una particolare soluzione di (1). *Calcolo di x_{om} .* Gli zeri del polinomio caratteristico

$$P_a(\lambda) := \lambda^4 - (a + a^2)\lambda^2 + a^3 = (\lambda^2 - a^2)(\lambda^2 - a)$$

sono

$$\lambda_{1,2} = \pm a, \quad \lambda_{3,4} = \pm\sqrt{a};$$

in particolare per $a = 0$ ho un'unica radice $\lambda = 0$ con molteplicità 4, mentre per $a = 1$ ho due radici $\lambda = \pm 1$ entrambe con molteplicità 2; infine per $a < 0$ le radici $\lambda_{3,4}$ sono immaginarie pure. Pertanto:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} (c_1 + c_2t)e^t + (c_3 + c_4t)e^{-t} & \text{se } a = 1; \\ c_1 + c_2t + c_3t^2 + c_4t^3 & \text{se } a = 0; \\ c_1e^{at} + c_2e^{-at} + c_3e^{\sqrt{a}t} + c_4e^{-\sqrt{a}t} & \text{se } a > 0 \text{ e } a \neq 1; \\ c_1e^{at} + c_2e^{-at} + c_3\sin(\omega t) + c_4\cos(\omega t) & \text{se } a < 0; \end{cases} \quad (2)$$

dove $\omega := \sqrt{|a|}$ e $c_1, \dots, c_4$ sono numeri reali arbitrari.

Calcolo di $\tilde{x}$. Il termine noto e^t nell'equazione (1) risolve l'equazione omogenea $\dot{x} - x = 0$, il cui polinomio caratteristico $\lambda - 1$ ha come radice $\lambda = 1$. Come già osservato, $\lambda = 1$ è anche una radice del polinomio caratteristico $P_a(\lambda)$ se $a = \pm 1$; in particolare è una radice di molteplicità 2 per $a = 1$, e di molteplicità 1 per $a = -1$. Per calcolare $\tilde{x}$ devo quindi distinguere tre casi:

- *Caso $a \neq \pm 1$.* In questo caso esiste una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = \alpha e^t$ con $\alpha \in \mathbb{R}$; sostituendo questa espressione in (1) ottengo l'identità $\alpha(1 - a - a^2 + a^3)e^t = e^t$ che è soddisfatta per

$$\alpha = \frac{1}{a^3 - a^2 - a + 1} = \frac{1}{(a-1)^2(a+1)}.$$

- *Caso $a = -1$.* In questo caso esiste una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = \alpha t e^t$ con $\alpha \in \mathbb{R}$; sostituendo questa espressione in (1) ottengo l'identità $4\alpha e^t = e^t$, che è soddisfatta per $\alpha = \frac{1}{4}$.
- *Caso $a = 1$.* In questo caso esiste una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = \alpha t^2 e^t$ con $\alpha \in \mathbb{R}$; sostituendo questa espressione in (1) ottengo l'identità $8\alpha e^t = e^t$, che è soddisfatta per $\alpha = \frac{1}{8}$.

Riassumendo

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} \frac{1}{(a-1)^2(a+1)}e^t & \text{per } a \neq \pm 1; \\ \frac{1}{4}te^t & \text{per } a = 1; \\ \frac{1}{8}t^2e^t & \text{per } a = -1. \end{cases} \quad (3)$$

¹ Per la precisione, si chiede per quali a esiste una soluzione particolare $\tilde{x}$ di (1) ed un sottospazio 2-dimensionale $\hat{X}$ dello spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea tale che $X = \tilde{x} + \hat{X}$ (cioè le soluzioni in X si scrivono come $x = \tilde{x} + \hat{x}$ con $\hat{x} \in \hat{X}$).

b) Sulla base di quanto fatto al punto a), voglio determinare le soluzioni x di (1) soddisfano $x(t) = O(e^{2t})$ per $t \rightarrow +\infty$. Siccome la soluzione particolare $\tilde{x}$ in (3) soddisfa $\tilde{x}(t) = O(e^{2t})$, il problema equivale a trovare per quali parametri $c_1, \dots, c_4$ la soluzione dell'equazione omogenea x_{om} data in (2) soddisfa $x_{\text{om}}(t) = O(e^{2t})$. Esamino ora i generatori delle soluzioni dell'equazione omogenea che appaiono in quella formula, ed osservo che:

- $e^{at} = O(e^{2t})$ per $a \leq 2$,
- $e^{-at} = O(e^{2t})$ per $a > -2$,
- $e^{\sqrt{a}t} = O(e^{2t})$ per $0 \leq a \leq 4$,
- $e^{-\sqrt{a}t} = O(e^{2t})$ per ogni $a \geq 0$,
- $\cos(\omega t), \sin(\omega t) = O(e^{2t})$ per ogni $a < 0$,
- $1, t, t^2, t^3, e^t, te^t, e^{-t}, te^{-t} = O(e^{2t})$.

Da queste osservazioni segue che $x_{\text{om}}(t) = O(e^{2t})$ se e solo se i parametri $c_1, \dots, c_4$ soddisfano le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} c_1 = c_3 = 0 & \text{se } a > 4, \\ c_1 = 0 & \text{se } 2 < a \leq 4, \\ \text{nessuna condizione} & \text{se } -2 \leq a \leq 2, \\ c_2 = 0 & \text{se } a < -2. \end{cases}$$

Pertanto

$$\dim(X) = \begin{cases} 2 & \text{se } a > 4, \\ 3 & \text{se } 2 < a \leq 4, \\ 4 & \text{se } -2 \leq a \leq 2, \\ 3 & \text{se } a < -2; \end{cases}$$

in particolare X ha dimensione 2 se e solo se $a > 4$.

2 Consideriamo la funzione $f(x) := \frac{3}{x^3} - \frac{2}{x}$. Determinare, al variare di $a \geq 0$, il numero delle rette tangenti al grafico di f che passano per il punto $(0, a)$.

SOLUZIONE. La funzione $f(x)$ è definita per $x \neq 0$; preso $\bar{x} \neq 0$, la retta tangente al grafico di f nel punto di ascissa $\bar{x}$ ha equazione

$$y = f'(\bar{x})(x - \bar{x}) + f(\bar{x}),$$

e quindi il punto $(0, a)$ appartiene a tale retta se e solo se

$$a = f(\bar{x}) - \bar{x}f'(\bar{x}).$$

In altre parole, sostituita la variabile $\bar{x}$ con x e posto

$$g(x) := f(x) - xf'(x) = \left(\frac{3}{x^3} - \frac{2}{x}\right) - x\left(-\frac{9}{x^4} + \frac{2}{x^2}\right) = \frac{12}{x^3} - \frac{4}{x},$$

il numero di rette tangenti al grafico di f che passano per $(0, a)$ è uguale al numero di soluzioni dell'equazione

$$g(x) = a. \quad (4)$$

Per trovare il numero di soluzioni di tale equazione studio il grafico di g : osservo innanzitutto che $g(x)$ è definita per $x \neq 0$, dispari, positiva per $x < -\sqrt{3}$ e $0 < x < \sqrt{3}$ e negativa altrimenti, e presenta i seguenti comportamenti in 0 e all'infinito:

$$g(\pm\infty) = 0, \quad g(0^\pm) = \pm\infty.$$

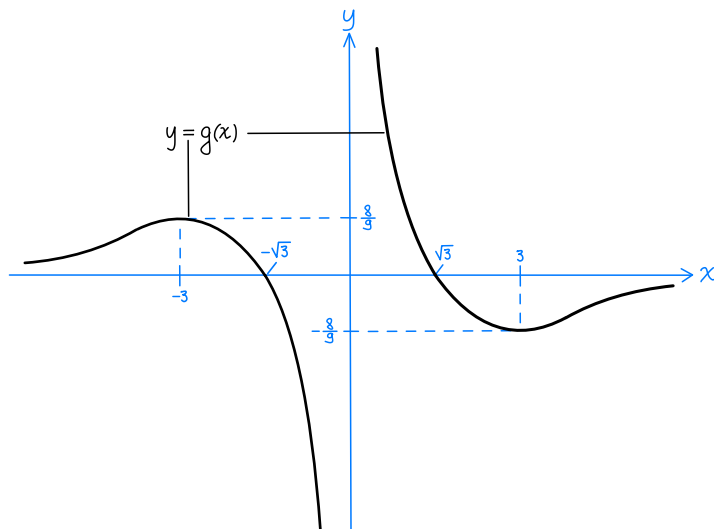
Studiando inoltre il segno della derivata

$$g'(x) = -\frac{36}{x^4} + \frac{4}{x^2} = \frac{4(x^2 - 9)}{x^4}$$

ottengo che g è strettamente crescente nelle semirette $x \leq -3$ e $x \geq 3$, ed è strettamente decrescente negli intervalli $-3 \leq x < 0$ e $0 < x \leq 3$; in particolare -3 è un punto di massimo locale, e $f(-3) = \frac{8}{9}$, e 3 è un punto di minimo locale, e $f(3) = -\frac{8}{9}$.

² Ad essere precisi questa conclusione non è del tutto corretta, come spiegato nell'osservazione in fondo.

Sulla base di quanto appena detto traccio il grafico riportato sotto:³



Da questo grafico risulta che il numero di soluzioni dell'equazione (4) (e quindi di tangenti al grafico di f che passano per $(0, a)$) è:

- 1 per $a > \frac{8}{9}$,
- 2 per $a = \frac{8}{9}$,
- 3 per $0 \leq a < \frac{8}{9}$,
- 2 per $a = 0$.

OSSERVAZIONI. Nella tabella sopra, una retta che passa per il punto $(0, a)$ ed è tangente al grafico di f in due punti viene contata due volte.⁴ È quindi opportuno chiedersi se esistono rette che sono tangenti in più punti, la risposta è sì: la retta $y = -\frac{1}{3}x$ passa per $(0, 0)$ ed è tangente al grafico di f sia nel punto di ascissa $x = \sqrt{3}$ che in quello di ascissa $x = -\sqrt{3}$. In altre parole, le due rette riportate nella tabella sopra in corrispondenza al caso $a = 0$ sono in realtà la stessa retta.

Si può tuttavia dimostrare che non ci sono altre rette tangenti “multiple”. Prendiamo infatti x_1, x_2 con $x_1, x_2 \neq 0$ e $x_1 \neq x_2$, e supponiamo che le rette tangenti al grafico di f nei punti di ascissa x_1 e x_2 coincidano; allora la coppia x_1, x_2 risolve il sistema

$$\begin{cases} g(x_1) = g(x_2) \\ f'(x_1) = f'(x_2) \end{cases} \quad (5)$$

(La prima equazione corrisponde all'uguaglianza delle pendenze delle rette tangenti in x_1 e x_2 , la seconda all'uguaglianza dell'intersezione di tali rette con l'asse delle y .)

Questo sistema può essere risolto completamente: la seconda equazione in (5) si scrive infatti come

$$(2x_1^2x_2^2 - 9(x_1^2 + x_2^2))(x_2^2 - x_1^2) = 0,$$

ed esplicitando x_2 in funzione di x_1 ottengo

$$x_2 = -x_1, \quad x_2 = \pm \frac{3x_1}{\sqrt{2x_1^2 - 9}}.$$

(Non ho considerato la soluzione $x_2 = x_1$ perché $x_1 \neq x_2$ per ipotesi.)

Sostituendo $x_2 = -x_1$ nella prima equazione in (5) ottengo $g(x_1) = g(-x_1)$, da cui segue che $x_1 = \pm\sqrt{3}$, e quindi $x_2 = \mp\sqrt{3}$; queste soluzioni corrispondono alla retta tangente doppia già trovata in precedenza.

³ Le proporzioni non sono rispettate

⁴ Più in generale, una retta che è tangente in k punti viene contata k -volte.

Sostituendo $x_2 = 3x_1/\sqrt{2x_1^2 - 9}$ nella prima equazione in (5) ottengo dopo qualche passaggio $x_1 = \pm 3$ da cui segue $x_2 = \pm 3$, soluzioni non accettabili perché deve essere $x_1 \neq x_2$.

Sostituendo infine $x_2 = -3x_1/\sqrt{2x_1^2 - 9}$ nella prima equazione in (5) ottengo dopo qualche passaggio $-3\sqrt{2x_1^2 - 9} = x_1^2$, e questa equazione non ha soluzioni.

3 Dato $a > 0$, sia A l'insieme dei punti (x, y) tali $x^4 \leq y \leq (|x|^a + 1)^{4/a}$; siano inoltre V e V' i solidi ottenuti ruotando A attorno all'asse delle x e delle y , rispettivamente.

a) Dire per quali a il volume di V è finito.

b) Dire per quali a il volume di V' è finito.

SOLUZIONE. Pongo $f_0(x) := x^4$ e $f_1(x) := (|x|^a + 1)^{4/a}$, e riscrivo l'insieme A come

$$A := \{(x, y) : f_0(x) \leq y \leq f_1(x)\}.$$

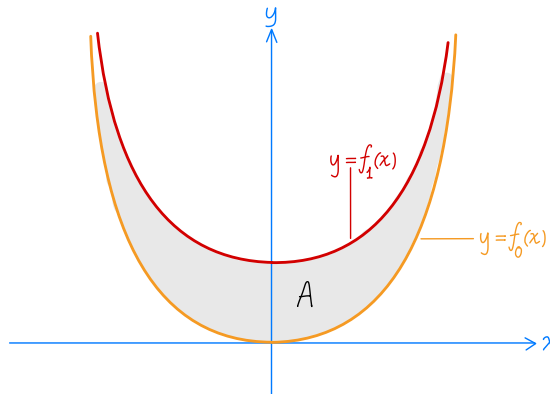
Osservo ora che le funzioni f_0 e f_1 sono definite su tutto $\mathbb{R}$, pari, e usando la formula

$$f_1(x) = x^4(1 + |x|^{-a})^{4/a} \quad \text{per } x \neq 0, \quad (6)$$

si vede che

$$0 \leq f_0(x) \leq f_1(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \quad (7)$$

Al fine di disegnare l'insieme A ,⁵ osservo inoltre che f_1 ed f_0 sono strettamente crescenti per $x \geq 0$ $f_1(x) \sim f_0(x) = x^4$ per $x \rightarrow +\infty$. Sulla base di queste informazioni ottengo il disegno riportato sotto (le proporzioni non sono rispettate):



a) Usando la prima formula per il volume dei solidi di rotazione vista a lezione (o meglio una sua variante), le disuguaglianze (7) e il fatto che f_0 e f_1 sono pari, ottengo

$$\text{volume}(V) = \pi \int_{-\infty}^{+\infty} f_1^2(x) - f_0^2(x) dx = 2\pi \int_0^{+\infty} f_1^2(x) - f_0^2(x) dx.$$

Osservo ora che l'ultimo integrale è improprio in $+\infty$, e per studiarne il comportamento cerco la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$:

$$f_1^2(x) - f_0^2(x) = x^8 \left[(1 + x^{-a})^{8/a} - 1 \right] \sim \frac{8}{a} x^{8-a}$$

(nel primo passaggio ho usato la formula (6), nel secondo ho usato lo sviluppo $(1+t)^b - 1 \sim bt$ per $t \rightarrow 0$ con $b := 8/a$ e $t := x^{-a}$). Pertanto

$$\text{volume}(V) \approx \int_1^{+\infty} x^{8-a} dx$$

e questo integrale improprio è finito se e solo se $a > 9$.

b) Siccome f_0 e f_1 sono funzioni pari, l'insieme A è simmetrico rispetto all'asse y e quindi, detta A' la metà di A che sta a destra dell'asse delle y , il solido V' è dato dalla rotazione di A' attorno all'asse delle y ; posso quindi applicare la seconda formula per il volume dei solidi di

⁵ Attenzione: per la risoluzione dell'esercizio non serve disegnare A , ma è essenziale sapere che valgono le disuguaglianze in (7).

rotazione vista a lezione (o meglio una sua variante), e tenendo conto delle disuguaglianze (7) ottengo

$$\text{volume}(V') = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} x(f_1(x) - f_0(x)) dx.$$

L'integrale così ottenuto è improprio in $+\infty$, e per studiarne il comportamento determino come prima la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$:

$$x(f_1(x) - f_0(x)) = x^5 \left[(1 + x^{-a})^{4/a} - 1 \right] \sim \frac{4}{a} x^{5-a}.$$

Pertanto

$$\text{volume}(V') \approx \int_1^{+\infty} x^{5-a} dx$$

e questo integrale improprio è finito se e solo se $a > 6$.

- 4 Siano X sottoinsieme di $\mathbb{R}$, $\bar{x}$ punto di X , e $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni derivabili in $\bar{x}$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ poniamo

$$f(x) := \begin{cases} f_1(x) & \text{se } x \in X, \\ f_2(x) & \text{se } x \in X^c := \mathbb{R} \setminus X. \end{cases}$$

- a) Dare condizioni necessarie e sufficienti affinché f sia continua in $\bar{x}$.
b) Dare condizioni necessarie e sufficienti affinché f sia derivabile in $\bar{x}$.

SOLUZIONE. a) Osservo per cominciare che l'ipotesi che le funzioni f_1 ed f_2 sono derivabili in $\bar{x}$ implica in particolare che sono continue. Distinguo quindi due casi, a seconda che $\bar{x}$ sia o meno un punto di accumulazione di X^c .

- (i) Se $\bar{x}$ non è un punto di accumulazione di X^c allora f è continua in $\bar{x}$.
(ii) Se $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di X^c allora f è continua in $\bar{x} \Leftrightarrow f_2(\bar{x}) = f_1(\bar{x})$.

Dimostrazione di (i). Faccio vedere che dato un qualunque intorno I di $f(\bar{x}) = f_1(\bar{x})$ posso trovare un intorno J di $\bar{x}$ tale che $f(J) \subset I$.⁶

Siccome $\bar{x}$ non è un punto di accumulazione di X^c esiste J_0 intorno di $\bar{x}$ tale che l'intersezione $J_0 \cap X^c$ è vuoto, ovvero $J_0 \subset X$, e di conseguenza

$$f = f_1 \quad \text{su } J_0. \quad (8)$$

Siccome f_1 è continua in $\bar{x}$ esiste J_1 intorno di $\bar{x}$ tale che

$$f_1(J_1) \subset I. \quad (9)$$

Osservo infine che $J := J_0 \cap J_1$ è un intorno di $\bar{x}$ che ha la proprietà desiderata: usando (9) e (8) ottengo infatti

$$f(J) = f_1(J) \subset f_1(J_1) \subset I.$$

Dimostrazione dell'implicazione $\Leftarrow$ in (ii). Dato un intorno I di $f(\bar{x}) = f_1(\bar{x}) = f_2(\bar{x})$ trovo un intorno J di $\bar{x}$ tale che $f(J) \subset I$.

Prendo J_1 come nella dimostrazione di (i). Inoltre, siccome f_2 è continua in $\bar{x}$, esiste J_2 intorno di $\bar{x}$ tale che

$$f_2(J_2) \subset I. \quad (10)$$

Osservo ora che $J := J_1 \cap J_2$ è un intorno di $\bar{x}$ che ha la proprietà desiderata:

$$\begin{aligned} f(J) &= f((J \cap X) \cup (J \cap X^c)) \\ &= f(J \cap X) \cup f(J \cap X^c) \\ &= f_1(J \cap X) \cup f_2(J \cap X^c) \subset f_1(J_1) \cup f_2(J_2) \subset I. \end{aligned}$$

(Nel terzo passaggio ho usato che, per definizione, $f = f_1$ su X e $f = f_2$ su X^c , mentre nell'ultimo passaggio ho usato le inclusioni (9) e (10).)

⁶ Ho scritto la soluzione di questo esercizio usando la terminologia degli intorni perché mi pare più comoda, ma non c'è molto da cambiare se si vuole usare invece quella degli ε e δ .

Dimostrazione dell'implicazione $\Rightarrow$ in (ii). Siccome $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di X^c , esiste una successione (x_n) contenuta in X^c che converge a $\bar{x}$; ma allora

$$f_2(\bar{x}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_2(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\bar{x}) = f_1(\bar{x}).$$

(Nel primo passaggio ho usato che f_1 è continua in $\bar{x}$; nel secondo ho usato che $f(x) = f_2(x)$ in ogni punto $x \in X^c$; nel terzo che f è continua in $\bar{x}$; nell'ultimo che $f(x) = f_1(x)$ per definizione.)

b) Distinguo tre casi, a seconda che $\bar{x}$ sia o meno un punto di accumulazione di X e di X^c :⁷

- (iii) Se $\bar{x}$ non è un punto di accumulazione di X^c allora f è derivabile in $\bar{x}$ e $f'(\bar{x}) = f'_1(\bar{x})$.
- (iv) Se $\bar{x}$ non è un punto di accumulazione di X allora f è derivabile in $\bar{x} \Leftrightarrow f_2(\bar{x}) = f_1(\bar{x})$; inoltre quando f è derivabile si ha $f'(\bar{x}) = f'_2(\bar{x})$.
- (v) Se $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di X e di X^c allora f è derivabile in $\bar{x} \Leftrightarrow f_2(\bar{x}) = f_1(\bar{x})$ e $f'_2(\bar{x}) = f'_1(\bar{x})$; inoltre quando f è derivabile si ha $f'(\bar{x}) = f'_1(\bar{x}) = f'_2(\bar{x})$.

Notazione aggiuntiva:⁸ per ogni $x \neq \bar{x}$ indico con $F(x)$ il rapporto incrementale

$$F(x) := \frac{f(x) - f(\bar{x})}{x - \bar{x}}$$

e analogamente indico con $F_1(x)$ e $F_2(x)$ i rapporti incrementali di f_1 e f_2 , rispettivamente. Inoltre per ogni intorno J di $\bar{x}$ pongo

$$J^* := J \setminus \{\bar{x}\}.$$

Dimostrazione di (iii). Faccio vedere che il rapporto incrementale $F(x)$ tende a $f'_1(\bar{x})$ per $x \rightarrow \bar{x}$, ovvero che per ogni I intorno di $f'_1(\bar{x})$ esiste J intorno di $\bar{x}$ tale che $F(J^*) \subset I$.

Prendo J_0 come nella dimostrazione di (i). Siccome f_1 è derivabile in $\bar{x}$ esiste J_1 intorno di $\bar{x}$ tale che

$$F_1(J_1^*) \subset I. \quad (11)$$

Osservo ora che $J := J_0 \cap J_1$ è un intorno di $\bar{x}$ che ha la proprietà desiderata, infatti

$$F(J^*) = F_1(J^*) \subset F_1(J_1^*) \subset I.$$

(La prima uguaglianza segue dal fatto che $F = F_1$ su J_0^* , che a sua volta segue da (9); la seconda inclusione segue da (11).)

Dimostrazione dell'implicazione $\Leftarrow$ in (iv). Faccio vedere che il rapporto incrementale $F(x)$ tende a $f'_2(\bar{x})$ per $x \rightarrow \bar{x}$, ovvero che per ogni I intorno di $f'_2(\bar{x})$ esiste J intorno di $\bar{x}$ tale che $F(J^*) \subset I$.

Siccome $\bar{x}$ non è un punto di accumulazione di X esiste J_0 intorno di $\bar{x}$ tale che l'intersezione $J_0 \cap X$ contiene solo $\bar{x}$, e di conseguenza

$$f = f_2 \quad \text{su } J_0^*. \quad (12)$$

Siccome f_2 è derivabile in $\bar{x}$ esiste J_2 intorno di $\bar{x}$ tale che

$$F_2(J_2^*) \subset I. \quad (13)$$

Osservo ora che $J := J_0 \cap J_1$ è un intorno di $\bar{x}$ che ha la proprietà desiderata, infatti

$$F(J^*) = F_2(J^*) \subset F_2(J_2^*) \subset I.$$

(La prima uguaglianza segue dal fatto che $F = F_2$ su J_0^* , che a sua volta segue da (9) e dall'ipotesi $f_2(x) = f_1(x) = f(x)$; la seconda inclusione segue da (13).)

Dimostrazione dell'implicazione $\Rightarrow$ in (iv). Siccome f è derivabile allora è continua, e questo implica che $f_1(x) = f_2(x)$ grazie all'enunciato (ii) (uso che $\bar{x}$, non essendo punto di accumulazione di X , deve necessariamente essere punto di accumulazione di X^c).

Dimostrazione dell'implicazione $\Leftarrow$ in (v). Faccio vedere che il rapporto incrementale $F(x)$ tende a $y := f'_1(\bar{x}) = f'_2(\bar{x})$ per $x \rightarrow \bar{x}$, ovvero che per ogni I intorno di y esiste J intorno di $\bar{x}$ tale che $F(J^*) \subset I$.

⁷ I casi elencati coprono tutte le possibilità perché $\bar{x}$ deve essere un punto di accumulazione di X e/o di X^c .

⁸ Lo scopo di questa notazione è di sottolineare le analogie tra le dimostrazioni nella soluzione del punto a) e quelle nella soluzione di b).

Prendo J_1 come nella dimostrazione dell'enunciato (iii) e J_2 come nella dimostrazione dell'implicazione $\Leftarrow$ in (iv), ed osservo che $J := J_0 \cap J_1$ è un intorno di $\bar{x}$ che ha la proprietà desiderata, infatti

$$\begin{aligned} F(J^*) &= F((J^* \cap X) \cup (J^* \cap X^c)) \\ &= F(J^* \cap X) \cup F(J^* \cap X^c) \\ &= F_1(J^* \cap X) \cup F_2(J^* \cap X^c) \subset F_1(J_1) \cup F_2(J_2) \subset I. \end{aligned}$$

(Nel terzo passaggio ho usato che $F = F_1$ su X e $F = F_2$ su X^c , e queste identità seguono dalla definizione di f e dall'ipotesi $f(\bar{x}) = f_1(\bar{x}) = f(\bar{x})$; nell'ultimo passaggio ho usato le inclusioni (11) e (13).)

Dimostrazione dell'implicazione $\Rightarrow$ in (iv). Siccome f è derivabile allora è continua, e questo implica che $f_1(x) = f_2(x)$ grazie all'enunciato (ii).

Per dimostrare che $f'(\bar{x}) = f'_1(\bar{x})$ uso il fatto che $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di X , e quindi esiste una successione (x_n) contenuta in $X \setminus \{\bar{x}\}$ che converge a $\bar{x}$, ma allora

$$f'_1(\bar{x}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F_1(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(x_n) = f'(\bar{x}).$$

(Nel primo passaggio ho usato che f_1 è derivabile in $\bar{x}$, nel secondo ho usato che $F_1(x) = F(x)$ per ogni $x \in X$, nel terzo ho usato che f è derivabile in $\bar{x}$.)

La dimostrazione che $f'(\bar{x}) = f'_2(\bar{x})$ è del tutto analoga.

5 Sia $a > 0$ e sia $h : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione *positiva* tale che $h(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$. Dato $x_0 > 0$, sia (x_n) la successione definita dalla formula ricorsiva $x_{n+1} = x_n + a + h(x_n)$.

a) Dimostrare che $x_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$;

b) Dimostrare che $x_n \sim an$ per $n \rightarrow +\infty$.

c) Dato $y_0 > 0$, sia (y_n) la successione definita dalla formula ricorsiva $y_{n+1} = y_n + \frac{1}{y_n}$; dimostrare che esiste $c > 0$ tale che $y_n \sim c\sqrt{n}$ per $n \rightarrow +\infty$. [Suggerimento: ricondursi all'enunciato b) tramite un opportuno cambio di variabile.]

SOLUZIONE. a) La tesi segue dal fatto che

$$x_n \geq x_0 + an \quad \text{per ogni intero } n \geq 0. \quad (14)$$

Dimostro questo enunciato per induzione su n : è chiaramente vero per $n = 0$, e supponendolo vero per un certo n ottengo

$$x_{n+1} = x_n + a + h(x_n) \geq x_0 + na + a + h(x_n) \geq x_0 + (n+1)a,$$

ovvero la disuguaglianza in (14) per $n+1$ (nel secondo passaggio ho usato l'ipotesi induttiva, nel terzo il fatto che la funzione h è positiva).

b) Dimostro per cominciare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un numero intero $\bar{n} \geq 0$ tale che

$$x_n \leq x_{\bar{n}} + (a + \varepsilon)(n - \bar{n}) \quad \text{per ogni intero } n \geq \bar{n}. \quad (15)$$

Siccome la funzione $h(x)$ è positiva e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$, esiste $\bar{x}$ tale $h(x) \leq \varepsilon$ per ogni $x \geq \bar{x}$. Inoltre, siccome x_n tende a $+\infty$ (come dimostrato al punto precedente), esiste $\bar{n}$ tale che $x_n \geq \bar{x}$ per ogni $n \geq \bar{n}$. Di conseguenza

$$h(x_n) \leq \varepsilon \quad \text{per ogni intero } n \geq \bar{n}. \quad (16)$$

Partendo da questa stima dimostro l'enunciato (15) per induzione su n . L'enunciato è chiaramente vero per $n = \bar{n}$, e supponendolo vero per un certo $n \geq \bar{n}$ ottengo

$$x_{n+1} = x_n + a + h(x_n) \leq x_{\bar{n}} + (a + \varepsilon)(n - \bar{n}) + h(x_n) \leq x_{\bar{n}} + (a + \varepsilon)(n + 1 - \bar{n}),$$

ovvero la disuguaglianza in (15) per $n+1$ (nel secondo passaggio ho usato l'ipotesi induttiva, nel terzo la disuguaglianza (16)).

Posso ora dimostrare che $x_n \sim an$ per $n \rightarrow +\infty$. Da (14) e (15) deduco che, per ogni intero $n \geq \bar{n}$,

$$\frac{x_0 + na}{na} \leq \frac{x_n}{na} \leq \frac{x_{\bar{n}} + (a + \varepsilon)(n - \bar{n})}{na}, \quad (17)$$

e passando a limite per $n \rightarrow +\infty$,

$$1 \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{na} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{na} \leq \frac{a + \varepsilon}{a}. \quad (18)$$

(la prima disuguaglianza segue dal fatto che il primo termine in (17) tende a 1 per $n \rightarrow +\infty$; la terza dal fatto che il terzo termine in (17) tende a $\frac{a+\varepsilon}{a}$).

Prendendo infine il limite per $\varepsilon \rightarrow 0$ in (18) ottengo

$$1 \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{na} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{na} \leq 1,$$

ovvero

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{na} = 1.$$

c) Considero la successione (x_n) definita da

$$x_n := y_n^2. \quad (19)$$

e faccio vedere che posso applicare l'enunciato b) a questa successione.⁹ A questo scopo cerco (e trovo) una formula ricorsiva per (x_n) a partire da quella di (y_n) :

$$x_{n+1} = (y_{n+1})^2 = \left(y_n + \frac{1}{y_n}\right)^2 = y_n^2 + 2 + \frac{1}{y_n^2} = x_n + 2 + \frac{1}{x_n}$$

(nel primo e ultimo passaggio ho usato la definizione di x_n , secondo passaggio ho usato la formula ricorsiva di (y_n)).

In altre parole (x_n) soddisfa la formula ricorsiva

$$x_{n+1} = x_n + 2 + \frac{1}{x_n}$$

ovvero la formula $x_{n+1} = x_n + a + h(x_n)$ con $a := 2$ e $h(x) := \frac{1}{x}$; pertanto, per quanto visto al punto b),

$$x_n \sim 2n \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

da cui segue che

$$y_n = \sqrt{x_n} \sim \sqrt{2n} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty.$$

(L'identità $y_n = \sqrt{x_n}$ segue da (19) e dal fatto che $y_n \geq 0$ per ogni n ; quest'ultima affermazione può essere facilmente dimostrata per induzione.)

⁹ La scelta di x_n è sostanzialmente forzata dalla tesi: infatti dimostrare che $y_n \sim c\sqrt{n}$ è lo stesso che dimostrare che $y_n^2 \sim c^2n$, che è la tesi del punto b).